

Corrigé — Interrogation du 14/9

Exercice 1 (3 points) — Identifier les coefficients

1) $f(x) = x^2 - 2$: $a = 1$, $b = 0$, $c = -2$.

2) $g(x) = \frac{x^2}{2} + 4x\sqrt{3} - 2^2$: $a = \frac{1}{2}$, $b = 4\sqrt{3}$, $c = -1$ (car $-2^2 = -2 \times 2 = -4$).

3) $k(x) = -2(x+1)^2 + 7$. On développe :

$$\begin{aligned}k(x) &= -2(x^2 + 2x + 1) + 7 \\&= -2x^2 - 4x - 2 + 7 \\&= -2x^2 - 4x + 5\end{aligned}$$

D'où $a = -2$, $b = -4$, $c = 5$.

Exercice 2 (5 points) — Déterminer une forme canonique

Soit $f(x) = -2x^2 - 6x + 1$ (donc $a = -2$, $b = -6$, $c = 1$).

Méthode 1 : formules $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-6}{2 \times (-2)} = -\frac{-6}{-4} = -\frac{3}{2}$$

$$\begin{aligned}\beta = f(\alpha) &= f\left(-\frac{3}{2}\right) = -2\left(-\frac{3}{2}\right)^2 - 6\left(-\frac{3}{2}\right) + 1 \\&= -\frac{9}{2} + 9 + 1 = \frac{11}{2}\end{aligned}$$

Méthode 2 : résolution de $f(x) = c$ puis α milieu des solutions

On résout $f(x) = c$, c'est-à-dire $f(x) = 1$:

$$-2x^2 - 6x + 1 = 1$$

$$-2x^2 - 6x = 0$$

$$-2x(x+3) = 0$$

D'où $x = 0$ ou $x = -3$. Par symétrie de la parabole, α est le milieu de ces deux solutions :

$$\alpha = \frac{0 + (-3)}{2} = -\frac{3}{2}$$

puis $\beta = f(\alpha) = \frac{11}{2}$ (même calcul que la méthode 1).

Méthode 3 : canonisation (complétion du carré)

$$\begin{aligned}f(x) &= -2x^2 - 6x + 1 \\&= -2(x^2 + 3x) + 1 \\&= -2\left[\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}\right] + 1 \\&= -2\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{9}{2} + 1 \\&= -2\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{11}{2}\end{aligned}$$

Les trois méthodes donnent : $f(x) = -2\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{11}{2}$, avec $\alpha = -\frac{3}{2}$ et $\beta = \frac{11}{2}$.

α et β sont les coordonnées du sommet $S\left(-\frac{3}{2}; \frac{11}{2}\right)$ de la parabole représentant f .

Exercice 3 (2 points) — Résoudre des équations

1) $-2(x - 3)^2 + 32 = 0$

$$\begin{aligned}-2(x - 3)^2 + 32 = 0 &\iff -2(x - 3)^2 = -32 \\&\iff (x - 3)^2 = 16 \\&\iff x - 3 = 4 \text{ ou } x - 3 = -4 \\&\iff x = 7 \text{ ou } x = -1\end{aligned}$$

$$S_{\mathbb{R}} = \{-1; 7\}.$$

2) $(x + 3)^2 + 4 = 0$

$$(x + 3)^2 + 4 = 0 \iff (x + 3)^2 = -4$$

Or un carré est toujours positif ou nul : cette équation n'a pas de solution réelle.

$$S_{\mathbb{R}} = \emptyset.$$